Question **1**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In cadrul modelului genetic Master-Slave,

- a. functia de fitness se evalueaza in paralel si operatorii de selectie si evolutie se aplica pe sub-populatii
- b. functia de fitness se evalueaza la nivelul masterului si operatorii de selectie si evolutie se aplica pe sub-populatii
- c. functia de fitness se evalueaza la nivelul masterului si operatorii de selectie si evolutie se aplica pe toata populatia
- d. functia de fitness se evalueaza in paralel si operatorii de selectie si evolutie se aplica pe toata populatia

Clear my choice

Question **2**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce complexitate are cautarea paralela pe un vector cu N elemente si un sistem cu N/2 procesoare?

- a. O(log(N))
- b. O(1)
- c. O(N)
- d. O(log(log(N)))

Clear my choice

Question **3**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In Java, pentru a astepta terminarea unui thread t creat in thread-ul principal, folosim:

- a. t.join()
- b. t.run()
- c. t.start()
- d. t.notify()

Clear my choice

Question **4**

Time left 0:06:10

Not yet answered

Marked out of 1.00

Clock drift (deplasarea unui ceas) reprezinta

a. frecventa cu care oscileaza ceasul unui calculator

b. diferenta dintre ceasul local al unui calculator si un ceas de referinta

c. diferenta dintre timpul cand se genereaza o intrerupere si timpul cand se incarca informatia in registru

d. diferenta de timp intre mai multe calculatoare

Clear my choice

Question **5**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Avem un program cu un deadlock.

a. Acesta se va bloca intotdeauna

b. Programul va termina mereu executarea afisand rezultatul corect

c. Uneori acesta se va bloca la nesfarsit

d. Acesta nu va compila

Clear my choice

Question **6**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Alegeți varianta ce nu reprezintă un pas in Sortarea (crescătoare) folosind Pipeline. Primul proces (Rank 0) va primi rând pe rând cate un element. Fiecare proces:

- a. compară valoarea cu cea memorata local
- b. transmite valoarea mai mica vecinului din dreapta
- c. acceptă o valoare de la vecinul din stânga
- d. va transmite spre ieșire (Rank 0) o valoare primita de la vecinul din dreapta

Clear my choice

Question **7**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In cazul solutiei lui Lamport, fiecare proces la prornire isi initializeaza ceasul logic cu

- a. 1
- b. timpul sistemului distribuit
- c. timpul fizic curent
- d. 0

Clear my choice

Question **8**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce face MPI_Barrier?

- a. Sincronizeaza threadurile asociate unui proces
- b. Sincronizeaza procesele dintr-un comunicator
- c. Este echivalentul unui mutex in MPI
- d. Sincronizeaza threadurile dintr-un comunicator

Clear my choice

Question **9**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Considerati urmatorul cod pentru sumele prefix, executat pe un sistem MIMD: process suma[k=1 to n] {

```
    for (j = 1; j < sup(log2 n); j++) {
        temp[k] = a[k];
        if (k - 2j-1 >= 1)
            a[k] = temp[k-2j-1] + a[k];
    }
}
```

Este nevoie sa se adauga mecanisme de sincronizare?

- a. Da, 2 bariere
- b. Da, 1 bariera
- c. Nu
- d. Da, 1 mutex

Clear my choice

Question **10**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Considerând următorul pseudo-cod:

chan Can (int);

process P1{ int v1 =0;

v1 = v1+7; ***(ev1)***

send Can(v1);} ***(ev2)***

process P2{ int v2 =0;

v2 = v2+1; ***(ev3)***

receive Can(v2); ***(ev4)***

v2++;} ***(ev 5)***

Se poate garanta ca pentru orice execuție:

a. evenimentele ev2 si ev5 sunt concurente

b. evenimentele ev1 si ev4 sunt concurente

c. evenimentele ev2 si ev3 sunt concurente

d. evenimentele ev2 si ev4 sunt concurente

Clear my choice

Question **11**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In cazul algoritmului unda de tip arbore cu N noduri, timpul de execuție este:

- a. O(N^2)
- b. O(N)
- c. O(logN)
- d. O(D)

Clear my choice

Question **12**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este complexitatea inmultirii a doua matrici in paralel?

- a. O(N^2/P)
- b. O(N*P)
- c. O(N^3/P)
- d. O(N)

Clear my choice

Question **13**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Folosind tehnica de semafor splitat (split binary semaphore) in problema Cititori-Scriitori, se ofera prioritate:

- a. la scriitori
- b. la cititori
- c. nu se ofera nici o prioritate
- d. atat la cititori cat si la scriitori

Clear my choice

Question **14**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce face o bariera?

- a. Blocheaza thread-ul curent pana ce un numar dat de thread-uri ajunge la un apel al acesteia
- b. Forteaza re-activarea unui thread blocat pe o resursa
- c. Blocheaza thread-urile o perioada scurta de timp
- d. Separa codul in bucati

Clear my choice

Question **15**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Doua thread-uri au o variabila partajata "int a = 0". Daca fiecare thread executa in paralel (si fara sincronizare) operatia "a++", ce rezultate se pot obtine la finalul rularii celor doua thread-uri?

- a. 1 sau 2
- b. 2
- c. 0 sau 1 sau 2
- d. 0 sau 2

Clear my choice

Question **16**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Considerati urmatorul cod pentru sumele prefix, executat pe un sistem SIMD:

```
process suma[k=1 to n] {
   for (j = 1; j < sup(log2 n); j++) {
      temp[k] = a[k];
      if (k - 2j-1 >= 1)
         a[k] = temp[k-2j-1] + a[k];
   }
}
```

Este nevoie sa se adauga mecanisme de sincronizare?

- a. Da, 1 bariera
- b. Da, 1 mutex
- c. Da, 2 bariere
- d. Nu

Clear my choice

Question **17**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Problema filosofilor este un exemplu clasic de problema pentru:

- a. Alegerea liderului
- b. Deadlock
- c. Stabilirea topologiei
- d. Nimic

Clear my choice

Question **18**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In cazul cautarii binare paralele folosind P thread-uri, complexitatea pentru citirea valorii de cautat x intr-un sistem SIMD - CREW este

- a. O(P)
- b. O(PlogP)
- c. 1
- d. O(logP)

Clear my choice

Question **19**

Not yet answered

Marked out of 1.00

La algoritmii cu mesaje de sondaj cu ecou, in cazul topologiilor de tip arbore (initiatorul fiind radacina arborelui):

- a. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze
- b. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la initiator la frunze
- c. Mesajele de sondaj se propaga de la radacina la frunze / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator
- d. Mesajele de sondaj se propaga de la frunze la initiator / Mesajele de ecou se propaga de la frunze la initiator

Clear my choice

Question **20**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Pe ce algoritm secvential de sortare se bazeaza Odd Even Transposition Sort?

- a. Insertion sort
- b. Quick sort
- c. Merge sort
- d. Bubble sort

Clear my choice

Question **21**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este condiția pentru adăugarea unei noi regine (la problema Reginelor)? Oricare doua regine nu trebuie sa fie:

- a. pe aceeași linie, coloana sau diagonala principala
- b. pe aceeași linie sau coloana
- c. pe aceeași linie, coloana sau diagonala secundara
- d. pe aceeași linie, coloana, diagonala principala sau secundara

Clear my choice

Question **22**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Stabilirea empirica a scalabilitatii unei implementari presupune:

- a. Rularea de un numar mare de ori a programului pentru a vedea daca da acelasi rezultat.
- b. Rularea programului serial pe o masina cu foarte multe CPU-uri pentru a vedea efectul vectorizarilor efectuate de compilator.
- c. Rularea cu numar diferit de thread-uri/procese si urmarirea timpului de executie.
- d. Rularea programului cu input-uri de dimensiuni diferite si urmarirea timpului de executie pentru 1 thread.

Clear my choice

Question **23**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In Java folosim synchronized pentru a marca o zona critica / In Pthread folosim pthread_barrier_t pentru a marca o zona critica

- a. adevarat / adevarat
- b. fals / fals
- c. fals / adevarat
- d. adevarat / fals

Clear my choice

Question **24**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Considerati in Java clasa A ce are definita o metoda statica astfel: "public static synchronized f() {...}" ? Cum se realizeaza sincronizarea in acest caz?

- a. Pe obiectul 'this'
- b. Intre toate metodele statice din orice obiect de tipul A
- c. La nivel de clasa A
- d. Intre toate metodele f din obiecte diferite de tipul A

Clear my choice

Question **25**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In algoritmul lui Huang, pentru a detecta terminarea:

- a. se folosesc mesaje de tip marcaj
- b. se folosesc mesaje de tip marcaj si semnal
- c. se folosesc ponderi
- d. se folosesc mesaje de tip semnal

Clear my choice

Question **26**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Pentru analiza unui algoritm paralel consideram: P=numar procesoare, T=timpul de executie a algoritmului paralel si G=timpul de executie a celui mai rapid algoritm secevential. Costul (C) reprezinta:

- a. G/T*P
- b. T*P/G
- c. T*P
- d. P*G

Clear my choice

Question **27**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Intr-un program care foloseste pthreads, daca un thread face lock de 2 ori consecutiv pe acelasi mutex, se produce un deadlock / Intr-un program multithreaded in Java, daca un thread face lock de 2 ori consecutiv pe acelasi obiect, se produce un deadlock.

Nota: *Considerati functionalitatile default pentru mutex, respectiv lock.*

- a. adevarat / fals
- b. adevarat / adevarat
- c. fals / adevarat
- d. fals / fals

Clear my choice

Question **28**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Un exemplu de defect de tip omisiune:

- a. un proces raspunde inafara unui interval de timp setat in algoritm
- b. un proces nu reuseste sa mai trimita un mesaj, datorita incarcarii procesorului
- c. un proces se restarteaza
- d. un proces trimite mesaje cu continut arbitrar

Clear my choice

Question **29**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Care este timpul de trimitere a unui mesaj intr-un sistem distribuit, unde timpul de serializare *(ts)* este de 20 unități, un caracter se trimite *(tw)* in 5 unități si dimensiunea mesajului *(L)* este 7?

- a. 145
- b. 107
- c. 32
- d. 55

Clear my choice

Question **30**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Gap-ul in modelul LogP reprezinta

- a. timpul intre transmiterea unui mesaj si receptionarea confirmarii
- b. durata pentru care un procesor este angajat in transmitere/receptie
- c. intarzierea de transmitere a unui mesaj de la susa la destinatie
- d. intervalul minim de timp intre doua transmiteri/receptii succesive

Clear my choice

Question **31**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Numarul de mesaje pentru algoritmul LeLann-Chang-Robert, cazul cel mai defavorabil, este:

- a. 2N-1
- b. N(N+1)/2
- c. 2N-2
- d. N(N-1)/2

Clear my choice

Question **32**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Metoda folosita pentru inchiderea unui Executor Service (oprirea tututor task-urilor active) in Java este:

- a. .exit()
- b. .join()
- c. .shutdownNow()
- d. .close()

Clear my choice

Question **33**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Intr-un program Pthread, o variabila declarata global poate fi vazuta de toate thread-urile / Intr-un program Pthread, o variabila declarata global poate fi modificata de toate thread-urile

- a. adevarat / fals
- b. fals / adevarat
- c. fals / fals
- d. adevarat / adevarat

Clear my choice

Question **34**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In standardul MPI, MPI_COMM_WORLD este:

- a. Functie
- b. Comunicator
- c. Biblioteca
- d. Proces

Clear my choice

Question **35**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Execuția in paralel a operației logice a|b (unde a si b sunt doua numere întregi) este un exemplu de paralelism la nivel de:

- a. instrucțiune
- b. task
- c. CPU
- d. bit

Clear my choice

Question **36**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Semaforul in programarea paralela NU poate fi folosit pentru:

- a. schimbul sincron de valori intre thread-uri
- b. protejarea unei regiuni critice
- c. contorizarea accesului la o resursa partajata
- d. ordonarea executiei intre thread-uri

Clear my choice

Question **37**

Not yet answered

Marked out of 1.00

In cazul algoritmului Bully, un proces devine lider daca:

- a. trimite mesaje de Alegere si nu ii se raspunde
- b. descopera primul ca actualul lider este picat
- c. primeste OK de la toate proceselor
- d. primeste OK de la majoritatea proceselor

Clear my choice

Question **38**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Detecția terminării folosind marcaje: Un proces porneste algoritmul de terminare:

- a. dupa ce primeste marcaje de la toti vecinii
- b. dupa ce primeste marcaje de la toti vecinii, mai putin parintele
- c. dupa ce primeste semnal de la parinte
- d. dupa ce primeste marcaj de la parinte

Clear my choice

Question **39**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce face MPI_Finalize?

- a. Determina rangul procesului curent
- b. Initializeaza un program distribuit
- c. Determina numarul de procese
- d. Termina un program distribuit

Clear my choice

Question **40**

Not yet answered

Marked out of 1.00

Ce face MPI_Init?

- a. Determina numarul de procese
- b. Initializeaza un program distribuit
- c. Determina rangul procesului curent
- d. Termina un program distribuit

Clear my choice

◄ Punctaj laborator

Jump to...

Laboratorul 1 - Introducere în programarea paralelă cu Pthreads ►